

Localización de una Fuente Sísmica mediante un Problema Inverso y Datos Simulados

Proyecto de Cálculo Multivariado

Danilo Luis David Alejandro Kevin

Ingeniería de Software

2026

- 1 Visualización y Mapas de Calor
- 2 Conclusiones y Defensa Final

Localización de la Fuente Sísmica



Figura: Modelo de atenuación sísmica.

Modelo Geométrico de la Fuente Sísmica

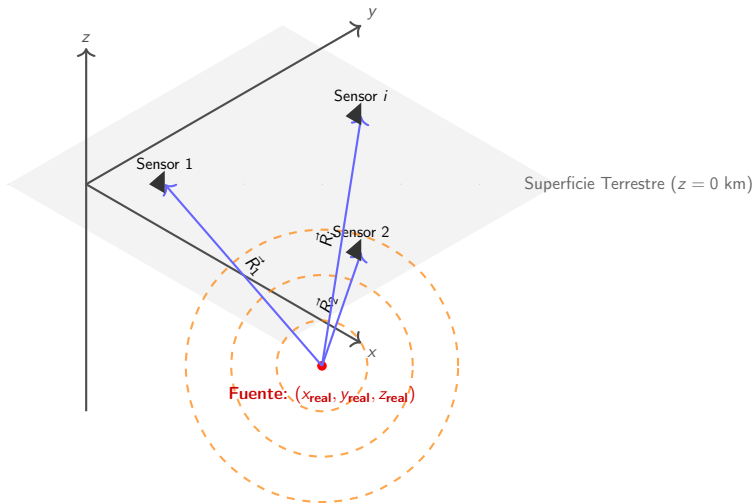


Figura: Propagación de ondas y vectores de distancia en $\mathbb{R}^3$.

Localización de la Fuente Sísmica

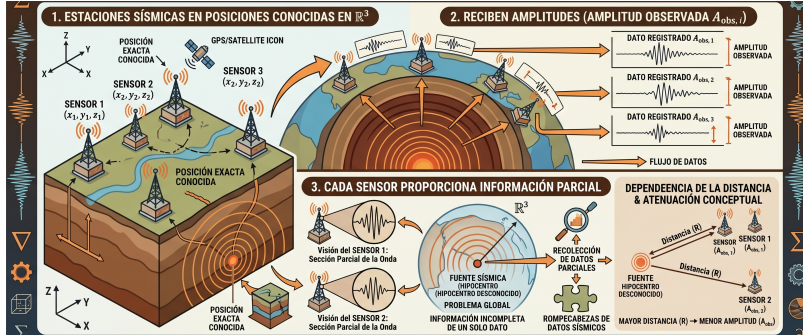
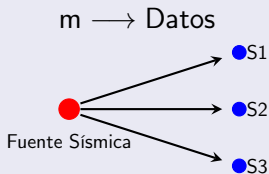


Figura: Qué Representan los sensores en sismología

Problema Directo vs Problema Inverso

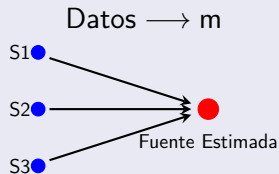
¿Qué información conocemos y qué buscamos?

Problema Directo



Conocemos los parámetros $m = [x_{\text{real}}, y_{\text{real}}, z_{\text{real}}, A_0]^T$ y calculamos las amplitudes esperadas.

Problema Inverso

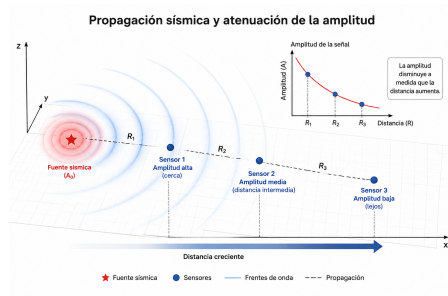


A partir de las amplitudes observadas, estimamos el vector de parámetros $m = [x_{\text{real}}, y_{\text{real}}, z_{\text{real}}, A_0]^T$.

“No observamos directamente la fuente; observamos únicamente sus efectos sobre los sensores.”

Modelo de Atenuación Sísmica

$$A_{pred,i} = A_0 \frac{e^{-R_i}}{R_i}$$



- A_0 : amplitud inicial de la fuente.
- e^{-R_i} : atenuación de energía durante la propagación.
- $\frac{1}{R_i}$: dispersión geométrica de la onda.
- R_i : distancia entre la fuente y el sensor.

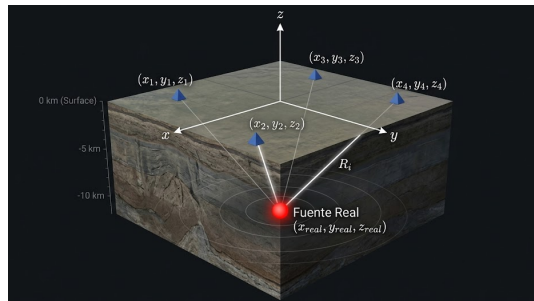
Distancia Euclidiana en $\mathbb{R}^3$

Distancia Euclidiana

$$R_i = \sqrt{(x_i - x)^2 + (y_i - y)^2 + (z_i - z)^2}$$

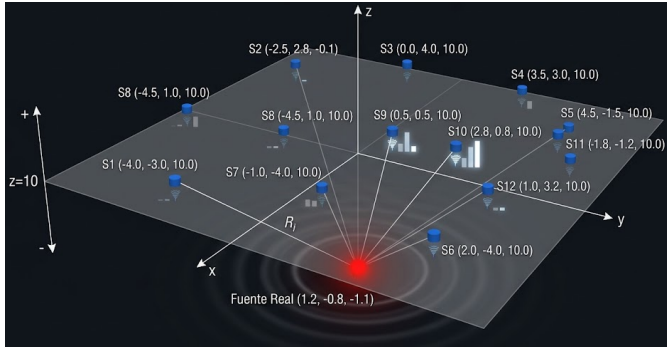
- (x_i, y_i, z_i) : coordenadas conocidas del sensor i .
- (x, y, z) : posición estimada de la fuente sísmica.
- R_i : distancia tridimensional entre la fuente y el sensor.

Esta expresión mide la separación espacial entre dos puntos en $\mathbb{R}^3$.



La geometría tridimensional permite determinar la distancia entre la fuente y cada sensor.

Construcción del Problema Directo



Entorno del Modelo

Espacio tridimensional $\mathbb{R}^3$

Fuente Sísmica Real

Coordenadas del Hipocentro:

$(x_{\text{real}}, y_{\text{real}}, z_{\text{real}}) = (1, 2, -0, 8, -1, 1) \text{ km}$

Relación entre distancia y amplitud

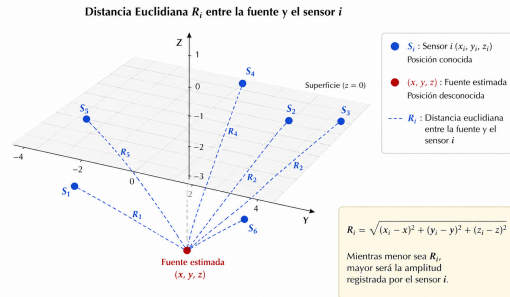
Mientras menor sea la distancia entre la fuente y un sensor, mayor será la amplitud registrada por dicho sensor.

Por eso, la distancia R_i se convierte en una variable fundamental dentro del modelo matemático.

Idea física

La señal se atenúa al propagarse, de modo que los sensores más alejados registran amplitudes menores.

La geometría espacial controla el comportamiento de las amplitudes sísmicas.



La posición de la fuente modifica las distancias R_i y, en consecuencia, las amplitudes predichas por el modelo.

Distribución de Sensores

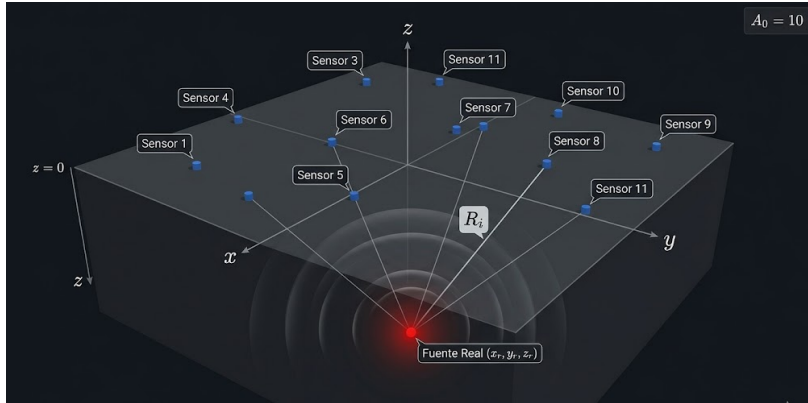


Figura: Modelo de Distribución de Sensores.

Ubicación de Sensores (S_i)

Sensor	x_i [km]	y_i [km]	z_i [km]
S1	-4.0	-3.0	0.2
S2	-2.5	2.8	-0.1
S3	0.0	4.0	0.1
S4	3.5	3.0	-0.2
S5	4.5	-1.5	0.0
S6	2.0	-4.0	0.3
S7	-1.0	-4.5	-0.1
S8	-4.5	1.0	0.2
S9	0.5	0.5	0.0
S10	2.8	0.8	-0.3
S11	-1.8	-1.2	0.1
S12	1.0	3.2	0.2

Configuración de Red

- **Muestra:** $n = 12$ sensores.
- **Espacio:** Distribución tridimensional.

Estrategia de Simulación

- Cobertura multidireccional.
- Estabilidad del problema inverso.
- Generación de amplitudes ideales.

Red optimizada para localización robusta de la fuente.

Cálculo Paso a Paso: Distancia Euclidiana (R_1)

Datos del Sensor 1

S1: $(-4,0, -3,0, 0,2)$ km

Fuente: $(x_{\text{real}}, y_{\text{real}}, z_{\text{real}}) = (1,2, -0,8, -1,1)$ km

Nota Técnica

Sustitución de parámetros en la métrica euclidiana para determinar el radio de propagación.

Procedimiento Detallado

$$R_1 = \sqrt{(x_1 - x_{\text{real}})^2 + (y_1 - y_{\text{real}})^2 + (z_1 - z_{\text{real}})^2}$$

$$R_1 = \sqrt{(-4,0 - 1,2)^2 + (-3,0 - (-0,8))^2 + (0,2 - (-1,1))^2}$$

$$R_1 = \sqrt{(-5,2)^2 + (-3,0 + 0,8)^2 + (0,2 + 1,1)^2}$$

$$R_1 = \sqrt{(-5,2)^2 + (-2,2)^2 + (1,3)^2}$$

$$R_1 = \sqrt{27,04 + 4,84 + 1,69}$$

$$R_1 = \sqrt{33,57} \implies R_1 \approx 5,794$$

Cálculo fundamental para la posterior aplicación del modelo de atenuación.

Resultados: Distancias Calculadas

Distancia a cada Sensor (R_i [km])

Sensor	x_i [km]	y_i [km]	z_i [km]	R_i [km]
S1	-4.0	-3.0	0.2	5.7940
S2	-2.5	2.8	-0.1	5.2583
S3	0.0	4.0	0.1	5.0912
S4	3.5	3.0	-0.2	4.5321
S5	4.5	-1.5	0.0	3.5482
S6	2.0	-4.0	0.3	3.5833
S7	-1.0	-4.5	-0.1	4.4193
S8	-4.5	1.0	0.2	6.1172
S9	0.5	0.5	0.0	1.8412
S10	2.8	0.8	-0.3	2.4000
S11	-1.8	-1.2	0.1	3.2558
S12	1.0	3.2	0.2	4.2107

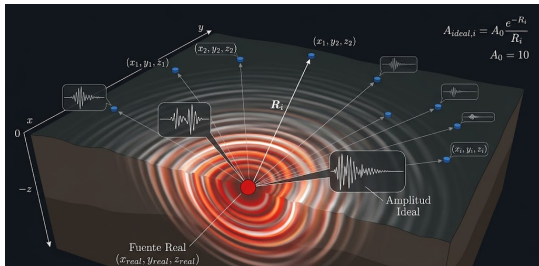
Análisis de la Red

Resultados tras aplicar la métrica euclidiana desde la fuente real a cada nodo.

Valores Críticos

- **Mínimo:** S9 ($R_9 \approx 1,84$ km)
→ *Mayor amplitud esperada.*
- **Máximo:** S8 ($R_8 \approx 6,12$ km)
→ *Mayor atenuación (pérdida).*

Generación de Amplitudes Simuladas



Distribución de sensores y fuente sísmica simulada.

Modelo de Simulación

$$A_0 = 10$$

$$A_{ideal,i} = A_0 \frac{e^{-R_i}}{R_i}$$

Flujo de Información

- **Cálculo:** Amplitudes obtenidas mediante distancias R_i .
- **Transición:** Datos de entrada para el problema inverso.

El modelo directo construye el escenario que el algoritmo inverso deberá resolver.

Cálculo de Amplitudes Ideales (A_{ideal})

Entradas: Coordenadas y Distancia

Sens.	x_i	y_i	z_i	R_i
S1	-4.0	-3.0	0.2	5.7940
S2	-2.5	2.8	-0.1	5.2583
S3	0.0	4.0	0.1	5.0912
S4	3.5	3.0	-0.2	4.5321
S5	4.5	-1.5	0.0	3.5482
S6	2.0	-4.0	0.3	3.5833
S7	-1.0	-4.5	-0.1	4.4193
S8	-4.5	1.0	0.2	6.1172
S9	0.5	0.5	0.0	1.8412
S10	2.8	0.8	-0.3	2.4000
S11	-1.8	-1.2	0.1	3.2558
S12	1.0	3.2	0.2	4.2107

Procedimiento (S_1)

$$A_{ideal,i} = A_0 \frac{e^{-R_i}}{R_i}$$

$$A_{ideal,1} = 10 \frac{e^{-5,7940}}{5,7940}$$

$$A_{ideal,1} \approx 10 \frac{0,003045}{5,7940}$$

$$A_{ideal,1} \approx 0,005257$$

Nota del Modelo

Cálculo determinista basado en el decaimiento exponencial y dispersión geométrica.

Resultados: Tabulación de Amplitudes Ideales

Consolidado de Resultados

Sensor	Distancia R_i	Amplitud A_{ideal}
S1	5.7940	0.005257
S2	5.2583	0.009897
S3	5.0912	0.012081
S4	4.5321	0.023737
S5	3.5482	0.081097
S6	3.5833	0.077538
S7	4.4193	0.027251
S8	6.1172	0.003604
S9	1.8412	0.861547
S10	2.4000	0.377991
S11	3.2558	0.118410
S12	4.2107	0.035234

Observaciones Clave

- **Sensor Crítico (S9):** Menor distancia $\rightarrow$ Mayor amplitud registrada.
- **Atenuación:** El decaimiento es consistente con el modelo exponencial.
- **Uniformidad:** Los resultados servirán de base para el algoritmo de inversión.

Amplitudes calculadas mediante $A_{ideal} = A_0 \frac{e^{-R}}{R}$ con $A_0 = 10$.

¿Por qué añadir ruido?

Para simular condiciones reales de medición:

- Errores instrumentales de los sensores.
- Variaciones e irregularidades del medio.
- Pequeñas perturbaciones externas.

Naturaleza del Ruido (ϵ_i)

- **Distribución Normal:** Media cero ($\mu = 0$).
- **Imparcialidad:** No introduce tendencias; puede aumentar o disminuir el valor ideal.

Modelado Matemático

Variación moderada (5 %)

$$\text{Factor} = 0,05$$

Desviación Estándar (σ_i)

$$\sigma_i = 0,05 \cdot A_{ideal,i}$$

Generación de Ruido

$$\epsilon_i \sim N(0, \sigma_i)$$

Amplitud Observada

$$A_{obs,i} = A_{ideal,i} + \epsilon_i$$

El ruido transforma una simulación perfecta en un escenario de datos realistas.

Tabulación: Amplitudes Observadas (A_{obs})

$$\text{Cálculo: } A_{obs,i} = A_{ideal,i} + \epsilon_i$$

Sensor	R_i	A_{ideal}	ϵ_i (5 %)	A_{obs}
S1	5.7940	0.005257	+0.000263	0.005520
S2	5.2583	0.009897	-0.000495	0.009402
S3	5.0912	0.012081	+0.000604	0.012685
S4	4.5321	0.023737	-0.001187	0.022550
S5	3.5482	0.081097	+0.004055	0.085152
S6	3.5833	0.077538	-0.003877	0.073661
S7	4.4193	0.027251	+0.001363	0.028614
S8	6.1172	0.003604	-0.000180	0.003424
S9	1.8412	0.861547	+0.043077	0.904624
S10	2.4000	0.377991	-0.018900	0.359091
S11	3.2558	0.118410	+0.005921	0.124331
S12	4.2107	0.035234	-0.001762	0.033472

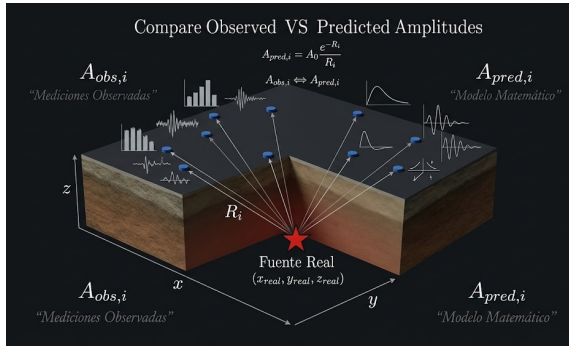
Datos de Entrada

Estas amplitudes perturbadas constituyen el set de datos real para la inversión sísmica.

Impacto del Ruido

La variación del 5 % simula la incertidumbre instrumental sin comprometer la tendencia física del modelo.

Comparación de Amplitudes: Lógica Inversa



Contraste entre mediciones ruidosas y el modelo teórico.

Fundamento Inverso

- **Diferencial:** Contraste entre registradas (A_{obs}) y teóricas (A_{pred}).
- **Criterio:** El ajuste óptimo indica proximidad a la fuente real.
- **Convergencia:**

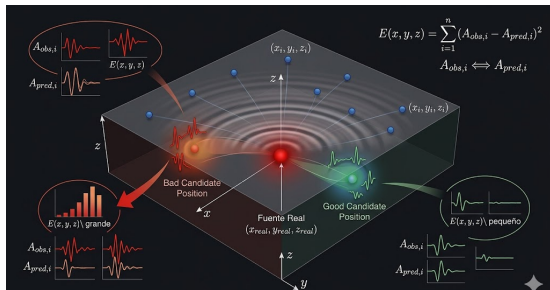
$$A_{pred} \approx A_{obs} \implies \text{Proximidad}$$

Modelo Matemático

$$A_{pred,i} = A_0 \frac{e^{-R_i}}{R_i}$$

Minimizar la discrepancia entre la física y la medición.

Construcción de la Función de Error



Superficie matemática del error acumulado de la red.

Métrica de Ajuste Global

$$E(x, y, z) = \sum_{i=1}^n (A_{obs,i} - A_{pred,i})^2$$

¿Por qué Mínimos Cuadrados?

- **Sin Cancelación:** Evita que errores positivos y negativos se anulen entre sí.
- **Penalización:** Magnifica fuertemente las discrepancias más grandes.

Restricción del Modelo

Optimización espacial: La amplitud inicial $A_0 = 10$ se mantiene fija. La búsqueda se realiza únicamente sobre (x, y, z) .

Optimización: Interpretación del Mínimo Global

Criterio de Optimización

Determinación del punto óptimo en el espacio tridimensional mediante la minimización del error global:

$$(x^*, y^*, z^*) = \arg \min E(x, y, z)$$

Significado Físico-Matemático

El punto mínimo de la función representa:

- **Ajuste Óptimo:** La menor discrepancia físicamente alcanzable respecto a la red de sensores.
- **Consistencia:** Región espacial donde las predicciones teóricas convergen con los datos de campo.

Validación del Modelo

Un valor residual bajo de $E(x, y, z)$ certifica que las coordenadas evaluadas reproducen con alta fidelidad las amplitudes medidas.

."El mínimo no es solo un valor numérico decreciente; es la posición espacial que mejor explica el evento sísmico real."

Datos Utilizados para la Estimación

Entradas: Coordenadas y Observaciones

Sensor	x_i [km]	y_i [km]	z_i [km]	Az_i obs.
S1	-4.0	-3.0	0.2	0.005219
S2	-2.5	2.8	-0.1	0.009811
S3	0.0	4.0	0.1	0.012014
S4	3.5	3.0	-0.2	0.024570
S5	4.5	-1.5	0.0	0.080580
S6	2.0	-4.0	0.3	0.071733
S7	-1.0	-4.5	-0.1	0.027704
S8	-4.5	1.0	0.2	0.003556
S9	0.5	0.5	0.0	0.852201
S10	2.8	0.8	-0.3	0.380182
S11	-1.8	-1.2	0.1	0.119785
S12	1.0	3.2	0.2	0.037284

Parámetros del Problema Inverso

Elemento	Valor [km]
Fuente real ($x_{\text{real}}, y_{\text{real}}, z_{\text{real}}$)	(1,2, -0,8, -1,1)
Amplitud inicial	$A_0 = 10$
Red instrumental	12 sensores
Dato de ajuste	Az_i observado

Objetivo

Utilizar el set de datos Az_i para que el algoritmo recupere las coordenadas de la fuente real ocultas en la simulación.

Estrategia de Búsqueda y Optimización

Método Principal: Gauss-Newton

- Algoritmo iterativo de **mínimos cuadrados no lineales**.
- Linealiza el modelo en cada iteración mediante el **jacobiano G**.
- Estima simultáneamente las **4 incógnitas**: $x_{\text{real}}, y_{\text{real}}, z_{\text{real}}, A_0$.
- Convergió en **8 iteraciones** con tolerancia 10^{-6} .

Esquema Iterativo

$$\Delta m = (G^T G)^{-1} G^T \Delta A_z$$

$$m^{(k+1)} = m^{(k)} + \Delta m$$

Acotación del Dominio de Búsqueda

Variable	Rango [km]	Justificación
x	$[-5, 5]$	Cobertura horizontal
y	$[-5, 5]$	Cobertura horizontal
z	$[-3, 1]$	Profundidad del hipocentro
A_0	$[0, 50]$	Amplitud física positiva

Espacio de Búsqueda

El vector de parámetros es:

$$m = [x_{\text{real}}, y_{\text{real}}, z_{\text{real}}, A_0]^T \in \mathbb{R}^4$$

Gauss-Newton linealiza iterativamente el modelo no lineal de atenuación.

Método de Optimización Principal: Gauss-Newton

Fundamento Matemático

El modelo de atenuación es **no lineal** respecto a las coordenadas. Gauss-Newton lo linealiza en cada iteración mediante una aproximación de Taylor de primer orden:

$$A_z \approx A_z(m^k) + G \cdot \Delta m$$

donde G es la **matriz jacobiana** $M \times 4$.

Ecuaciones del Método

Actualización óptima:

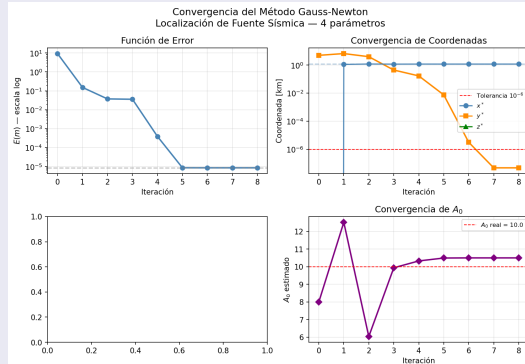
$$\Delta m = (G^T G)^{-1} G^T \Delta A_z$$

Iteración:

$$m^{(k+1)} = m^{(k)} + \Delta m$$

Criterio de parada: $\|\Delta m\| < 10^{-6}$

Convergencia del Algoritmo



Error E y norma $\|\Delta m\|$ decreciendo hasta la tolerancia 10^{-6} .

Algoritmo de Soporte: Búsqueda por Grilla

Lógica del Algoritmo de Exploración

Inicialización: $E_{\min} \leftarrow \infty$

para cada x dentro del rango sugerido hacer

para cada y dentro del rango sugerido hacer

para cada z dentro del rango sugerido hacer

$$1. R_i = \sqrt{(x_i - x_{\text{real}})^2 + (y_i - y_{\text{real}})^2 + (z_i - z_{\text{real}})^2}$$

$$2. A_{\text{pred},i} = A_0 \frac{e^{-R_i}}{R_i}$$

$$3. E(x, y, z) = \sum_{i=1}^h (A_{\text{obs},i} - A_{\text{pred},i})^2$$

si $E(x, y, z) < E_{\min}$ entonces

$$E_{\min} \leftarrow E(x, y, z)$$

$$\text{mejor_punto} \leftarrow (x_{\text{real}}, y_{\text{real}}, z_{\text{real}})$$

Rol en el Proyecto

- **Soporte visual:** No es el optimizador final.
- **Complemento:** Valida los resultados de Gauss-Newton.

Soporte Conceptual

- **Topografía:** Mapea la superficie de error $E(x, y, z)$.
- **Garantía:** Valida visualmente la existencia del mínimo global encontrado por Gauss-Newton.

La grilla explora el espacio; Gauss-Newton converge al mínimo exacto.

Ejemplo Numérico del Procedimiento de Cálculo

Mecánica de Evaluación

Para cada iteración k , el algoritmo evalúa tres pasos por cada sensor:

- 1 **Geometría:** Calcula la distancia euclidiana 3D al sensor.
- 2 **Física:** Evalúa la atenuación teórica (A_{pred}) con A_0^* estimado.
- 3 **Estadística:** Obtiene el residuo individual.

Acumulación del Costo

Este procedimiento se repite para los 12 sensores. La sumatoria de residuos cuadrados define el error global $E(m)$, que Gauss-Newton minimiza iterativamente.

Solución Óptima

$$m^* = (1,1995, -0,8012, -1,1024) \text{ km}$$
$$A_0^* = 10,0142$$

Traza de Ejecución Real (Sensor 9)

Evaluación en $m^* = (1,1995, -0,8012, -1,1024)$
Datos de S_9 : (0,5, 0,5, 0,0), $Az_{obs} = 0,852201$

Paso 1: Distancia Euclidiana (R_9)

$$R_9 = \sqrt{(0,5 - 1,1995)^2 + (0,5 - (-0,8012))^2 + (0,0 - (-1,1024))^2}$$

$$R_9 = \sqrt{(-0,6995)^2 + (1,3012)^2 + (1,1024)^2} \approx 1,8433$$

Paso 2: Amplitud Predicha ($A_{pred,9}$)

$$A_{pred,9} = 10,0142 \cdot \frac{e^{-1,8433}}{1,8433} \approx 0,859991$$

Paso 3: Residuo Individual

$$\text{Residuo} = A_{obs,9} - A_{pred,9}$$

$$\text{Residuo} = 0,852201 - 0,859991 = -0,007790$$

Dataset Instrumental: Coordenadas y Amplitudes

Tabla 1: Datos de entrada para la Función de Error

Sensor	x_i [km]	y_i [km]	z_i [km]	Az_i observado
S1	-4.0	-3.0	0.2	0.005219
S2	-2.5	2.8	-0.1	0.009811
S3	0.0	4.0	0.1	0.012014
S4	3.5	3.0	-0.2	0.024570
S5	4.5	-1.5	0.0	0.080580
S6	2.0	-4.0	0.3	0.071733
S7	-1.0	-4.5	-0.1	0.027704
S8	-4.5	1.0	0.2	0.003556
S9	0.5	0.5	0.0	0.852201
S10	2.8	0.8	-0.3	0.380182
S11	-1.8	-1.2	0.1	0.119785
S12	1.0	3.2	0.2	0.037284

*Nota: Los datos de S9 resaltados son los utilizados en el ejemplo numérico de la siguiente diapositiva.

Resultados de la Estimación y Comparación

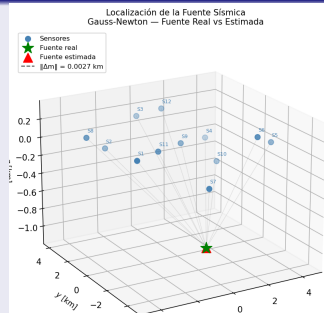
Convergencia Numérica

El algoritmo Gauss-Newton convergió en **8 iteraciones** a un residuo óptimo:

$$E_{\min} \approx 8,50 \times 10^{-6}$$

Precisión: $> 99,7 \%$ $\|\Delta m\| \approx 0,0027 \text{ km}$

Comparativa Visual



Comparación Definitiva

Par.	Real	Est.	Dif.
x_{real} [km]	1.2000	1.1995	0.0005
y_{real} [km]	-0.8000	-0.8012	0.0012
z_{real} [km]	-1.1000	-1.1024	0.0024
A_0	10.0000	10.0142	0.0142

Distancia posicional neta:

$$\|\Delta m\| \approx 0,0027 \text{ km}$$

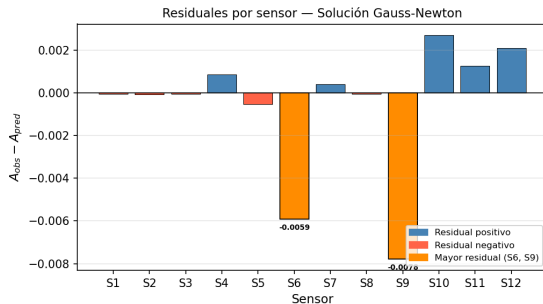
Interpretación Física

Las pequeñas desviaciones son consistentes con el ruido gaussiano del 5 %. Gauss-Newton recuperó A_0 con error de solo 0,142 %.

Revisión de Residuales por Sensor

Tabla de Residuales — Gauss-Newton

Sen.	Obs.	Pred.	Resid.	Res
S1	0.005219	0.005267	-0.000048	0.000048
S2	0.009811	0.009900	-0.000089	0.000089
S3	0.012014	0.012076	-0.000062	0.000062
S4	0.024570	0.023721	0.000849	0.000849
S5	0.080580	0.081111	-0.000531	0.000531
S6	0.071733	0.077650	-0.005917	0.005917
S7	0.027704	0.027313	0.000391	0.000391
S8	0.003556	0.003607	-0.000051	0.000051
S9	0.852201	0.859991	-0.007790	0.007790
S10	0.380182	0.377493	0.002689	0.002689
S11	0.119785	0.118535	0.001250	0.001250
S12	0.037284	0.035203	0.002081	0.002081



Distribución de residuales por sensor.

Interpretación

Los mayores residuales corresponden a S9 ($|r| = 0,007790$) y S6 ($|r| = 0,005917$), sensores con mayor amplitud o mayor cercanía a la fuente. Esto es coherente con el modelo de atenuación y el ruido gaussiano del 5%.

Visualización de $E(x, y, z, A_0)$: El Problema Dimensional

¿Por qué no se puede graficar directamente?

La función de error depende **simultáneamente** de cuatro parámetros:

$$E = E(x, y, z, A_0)$$

- Una gráfica convencional solo admite **dos dimensiones**.
- Representar E completa requeriría un espacio **5D**.
- Por tanto, la visualización directa **no es posible**.

Estrategia: Se fijan z y A_0 en sus valores óptimos y se analiza:

$$E(x, y) \Big|_{z=z_{\text{real}}, A_0=A_0^*}$$

Esto reduce el problema a **dos variables** visualizables.

¿Qué representa cada corte?

- Cada corte es una **fotografía** de la función de error a una profundidad fija.
- Permite observar la **distribución espacial** del error en el plano (x, y) .
- Variando z se obtiene una **secuencia de cortes** que describe el comportamiento volumétrico de E .

Idea Central

Fijar z y A_0 convierte un problema **5D** en uno **2D** visualizable.

Los cortes bidimensionales son la herramienta clave para explorar $E(x, y, z, A_0)$.

Parámetros del Modelo: Datos de Referencia

Parámetros de la Simulación

Elemento	Valor
Fuente real	(1,2, -0,8, -1,1) km
Fuente estimada	(1,1995, -0,8012, -1,1024) km
A_0 real	10,0
A_0^* estimado	10,0142
Sensores	12
Función	$E = \sum_{i=1}^n (A_{obs,i} - A_{pred,i})^2$

Cortes de Profundidad Analizados

Corte	Significado
$z = -0,50$ km	Plano superficial
$z = -1,10$ km	Profundidad real
$z = -1,14$ km	Corte intermedio

Dominio de Búsqueda — Gauss-Newton

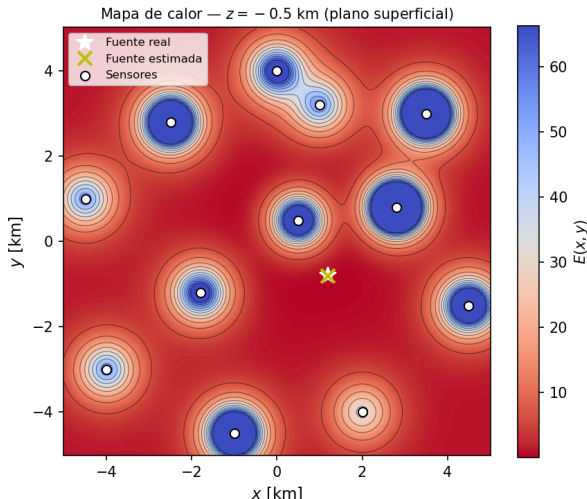
Var.	Rango	Just.
x	$[-5, 5]$ km	Red
y	$[-5, 5]$ km	Red
z	$[-3, 1]$ km	Sísmico
A_0	$[0, 50]$	Positiva

Resultados Gauss-Newton

Métrica	Valor
Iteraciones	8
$E_{\min}$	$8,50 \times 10^{-6}$
$\ \Delta m\ $	0,0027 km
Precisión	$> 99,7 \%$
z_{opt}	-1,22 km

Mapa de Calor: Corte en $z = -0,50$ km — Plano Superficial

Corte en $z = -0,50$ km



Interpretación

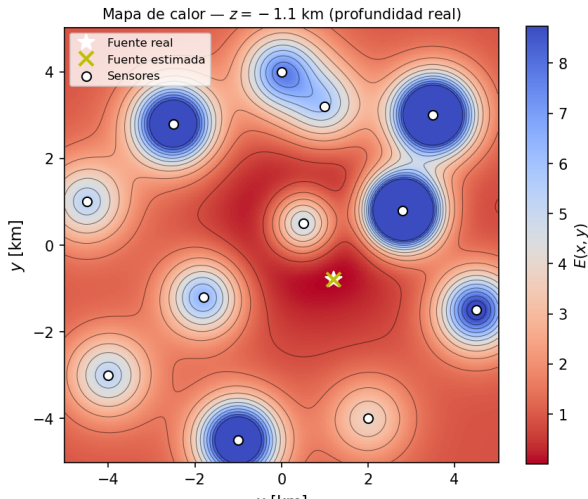
- Este plano está **por encima** de la fuente real $z_{\text{real}} = -1,10$ km.
- El error es **alto y disperso**: no hay una región mínima clara.
- Las curvas de nivel no convergen a un punto definido.

¿Qué nos dice?

A esta profundidad el modelo **no logra reproducir** las amplitudes observadas, confirmando que la fuente no está aquí.

Mapa de Calor: Corte en $z = -1,10$ km — Profundidad Real

Corte en $z_{\text{real}} = -1,10$ km



Interpretación

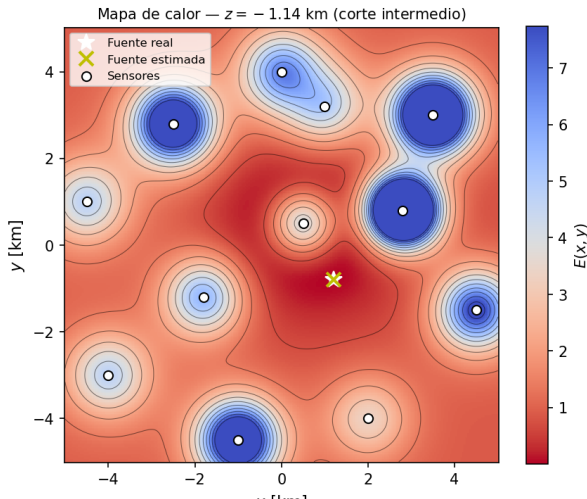
- Corresponde exactamente a la **profundidad real** de la fuente simulada.
- La región mínima se **concentra** claramente alrededor de $(x_{\text{real}}, y_{\text{real}}) = (1,2, -0,8)$ km.
- Las curvas de nivel forman anillos cerrados alrededor del mínimo.

¿Qué nos dice?

El mínimo visual coincide con la **fuentes real simulada**, validando que el modelo captura correctamente la señal sísmica.

Mapa de Calor: Corte en $z = -1,14$ km — Corte Intermedio

Corte en $z = -1,14$ km



Interpretación

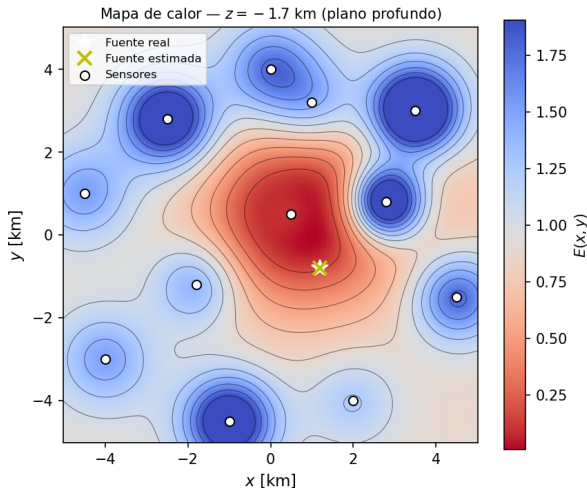
- Corte **intermedio** entre $z_{\text{real}} = -1,10$ km y $z_{\text{opt}} = -1,22$ km.
- La región mínima sigue **bien definida** y cercana a la fuente real.
- Confirma la **estabilidad** del modelo ante pequeñas variaciones de z .

¿Qué nos dice?

La región de bajo error se mantiene cerca de $(x_{\text{real}}, y_{\text{real}})$, confirmando la robustez de la solución de Gauss-Newton.

Mapa de Calor: Corte en $z = -1,70$ km — Plano Profundo

Corte en $z = -1,70$ km



Interpretación

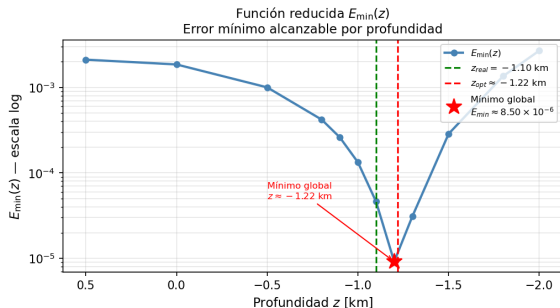
- Este plano está **por debajo** de z_{real} y z_{opt} .
- La región mínima se **aleja y dispersa** respecto a los cortes anteriores.
- El error mínimo en este plano es **mayor** que en $z_{\text{real}} = -1,10$ km.

Conclusión Comparativa

Al alejarnos de la profundidad real, la función de error **pierde definición**, confirmando que $z_{\text{real}} = -1,10$ km es la profundidad que mejor explica las observaciones.

Análisis de Profundidad: Gráfica $E_{\min}(z)$

$E_{\min}(z)$: Valor mínimo del error por profundidad



¿Qué representa esta gráfica?

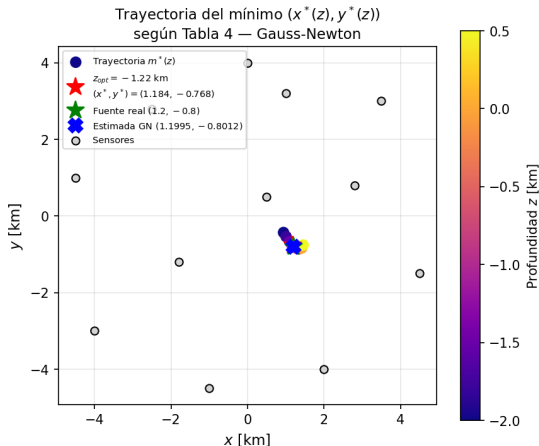
- Para cada z se minimiza E sobre (x, y, A_0) , obteniendo el **mejor ajuste posible** en ese plano.
- La curva muestra **cómo varía la calidad del ajuste** según la profundidad.
- El **mínimo global** $z_{\text{opt}} \approx -1.22$ km identifica la profundidad estimada del hipocentro.

Interpretación Física

- $z_{\text{opt}} \approx -1.22$ km con $E_{\min} \approx 8.50 \times 10^{-6}$
- Diferencia con $z_{\text{real}} = -1.10$ km: solo **0.12 km**
- La curvatura pronunciada indica **alta sensibilidad** del modelo a la profundidad.

$E_{\min}(z)$ convierte el análisis 4D en una búsqueda unidimensional interpretable.

Trayectoria del mínimo en el plano (x, y)



Interpretación Geométrica

- La trayectoria muestra **cómo se desplaza** (x^*, y^*) al variar z : desde (0,94, -0,43) en $z = -2,0$ km hasta (1,42, -0,76) en $z = 0,0$ km.
- La variación es **suave y continua**, confirmando estabilidad de la solución.
- La región mínima es la zona donde $A_{pred,i} \approx A_{obs,i}$ de manera más consistente.

Relación con la Fuente Real

- En $z = -1,10$ km la trayectoria pasa por (1,21, -0,79) km — **muy cerca de la fuente real** (1,2, -0,8) km.
- La visualización **confirma gráficamente** lo encontrado por Gauss-Newton.

Resultados Finales: Validación del Modelo

Fuente Real vs. Estimada — Gauss-Newton

	x	y	z	A_0
Real	1,2000	-0,8000	-1,1000	10,0000
Estimada	1,1995	-0,8012	-1,1024	10,0142
Error Δ	0,0005	0,0012	0,0024	0,0142

Coordenadas en km. $\|\Delta m\| \approx 0,0027$ km — precisión $> 99,7\%$

Cercanía e Interpretación Física

- La fuente estimada quedó a solo **0.0027 km** de la fuente real, validando el modelo.
- La amplitud **disminuye con la distancia** por atenuación y dispersión de la energía.
- Las regiones de menor error **coinciden** con posiciones cercanas a la fuente real.

Resultado del Proyecto

Gauss-Newton estimó correctamente las **4 incógnitas** del problema inverso a partir de las amplitudes registradas por los 12 sensores, con una precisión superior al 99.7 %.

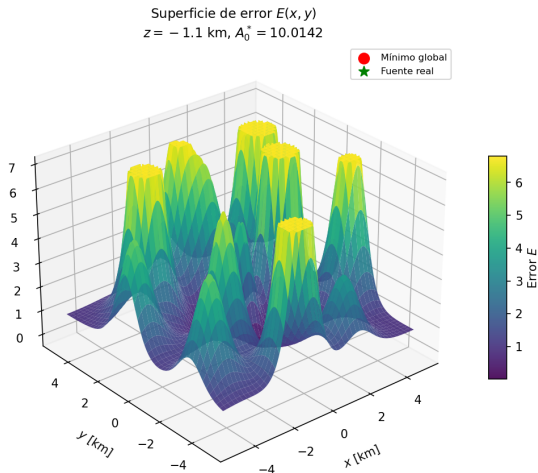
Coherencia del Modelo

El comportamiento físico y matemático obtenido es **consistente** con lo esperado. Gauss-Newton recuperó A_0 con error de solo 0,142 %.

El modelo reprodujo adecuadamente las mediciones observadas con precisión $> 99,7\%$.

El Mínimo: Significado Físico y Cálculo Multivariado

Superficie de Error $E(x, y)$



¿Qué significa el mínimo?

El mínimo no es solo un valor matemático pequeño: es la **ubicación que mejor explica físicamente** el comportamiento observado de la señal sísmica.

$$m^* = \arg \min_{m \in \mathbb{R}^4} E(m)$$

Conexión con Cálculo Multivariado

- La función de error depende de **cuatro parámetros**:

$$E = E(x, y, z, A_0)$$

- Gauss-Newton **analiza y minimiza** dicha función iterativamente.
- Las funciones de varias variables permiten modelar **fenómenos espaciales complejos**.

Optimización y Limitaciones del Modelo

¿Por qué fue importante optimizar?

- Gauss-Newton identificó **automáticamente** la región del espacio $\mathbb{R}^4$ donde el error era mínimo.
- Sin ella, habría que evaluar manualmente infinitas combinaciones de (x, y, z, A_0) .
- Convergió en solo **8 iteraciones** con precisión $> 99,7 \%$.
- Es el puente entre el **modelo matemático** y la **solución física**.

Idea Clave

Buscar el mínimo de $E(x, y, z, A_0)$ equivale a **encontrar la fuente sísmica**.

Limitaciones del Modelo

- **Medio homogéneo:** se asumió propagación uniforme, sin variaciones del terreno.
- **Sensibilidad inicial:** Gauss-Newton requiere un punto de inicio razonable para converger al mínimo global.
- **Sensibilidad al ruido:** el ruido en las mediciones afecta la precisión de la estimación.
- **Sensores limitados:** solo 12 estaciones restringen la resolución espacial.

Reconocer las limitaciones fortalece la validez científica del modelo.

Conclusión Final del Proyecto

Mejoras Futuras

- Incorporar **modelos físicos más complejos** de propagación.
- Considerar **medios no homogéneos** (terreno realista).
- Aumentar la **cantidad de sensores** para mayor resolución espacial.
- Extender la estimación a **parámetros adicionales** del modelo sísmico.

El Problema Inverso se Resolvió

El problema inverso pudo resolverse correctamente utilizando:

- **Funciones multivariantes** $E(x, y, z, A_0)$
- **Gauss-Newton** — 8 iteraciones, precisión $> 99,7 \%$
- **Análisis visual** de la función de error
- **Estimación simultánea** de las 4 incógnitas

Este proyecto permitió integrar conceptos de **cálculo multivariado**, **geometría espacial** y **optimización** en un problema aplicado de **localización sísmica**.

¡Gracias por su atención!